



Facultatea de AUTOMATICĂ
ȘI CALCULATOARE din Iași

Recunoașterea persoanelor după mers

Bolotă Iustin
Țoșu Cosmina-Diana

Abstract

Recunoașterea mersului este o metodă biometrică neintruzivă care permite identificarea persoanelor pe baza tiparului de deplasare, fără a necesita cooperarea subiectului sau imagini faciale de înaltă rezoluție.

Această caracteristică o face potrivită pentru:

- **Supraveghere** video în spații publice
- **Securitate** și control access
- **Aplicații criminalistice** și suport pentru investigații
- **Analiză comportamentală** și detectarea anomaliilor de mers



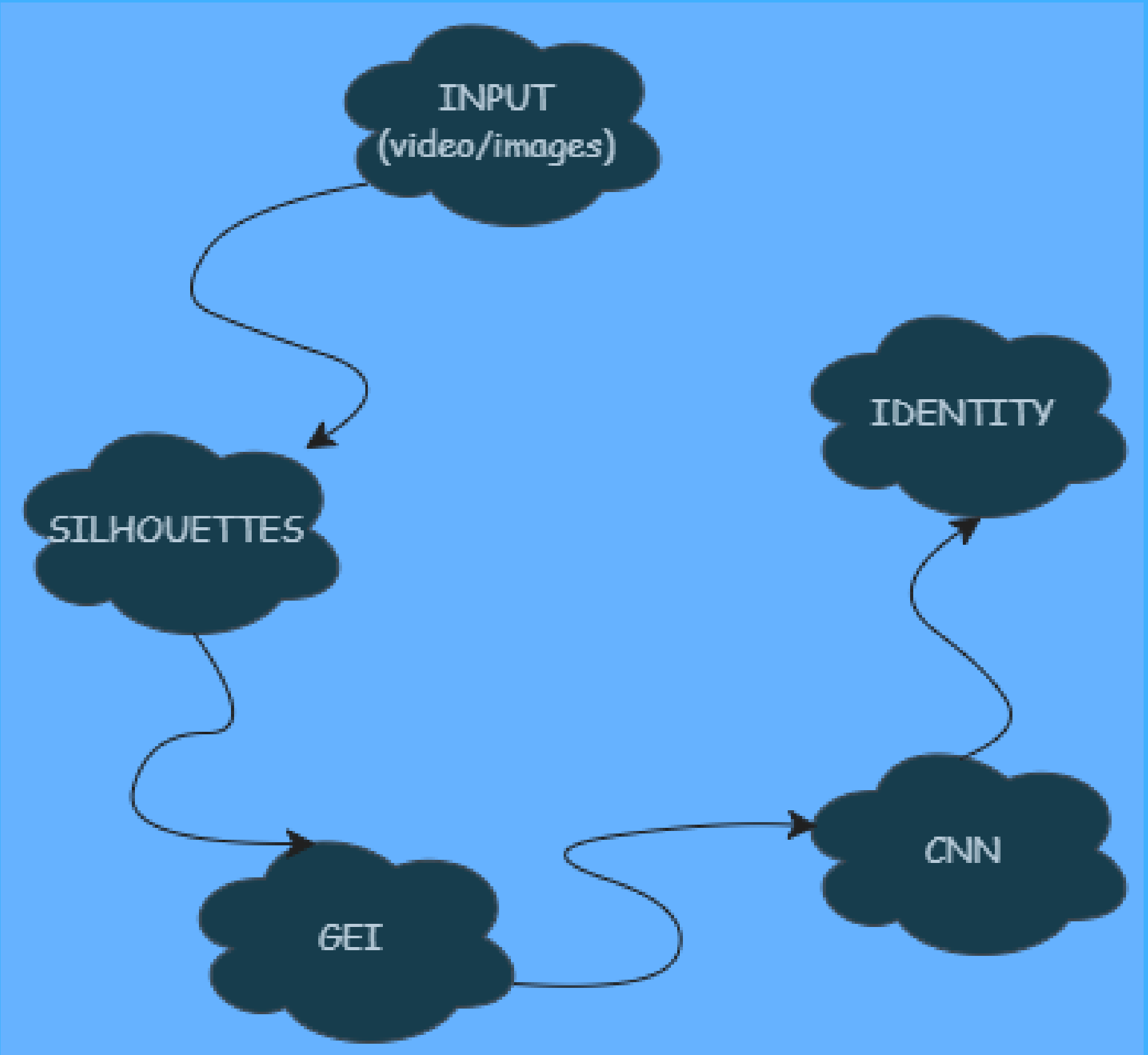
Methods and Materials

Sistemul propus urmează un **pipeline standard** pentru recunoașterea mersului din video.

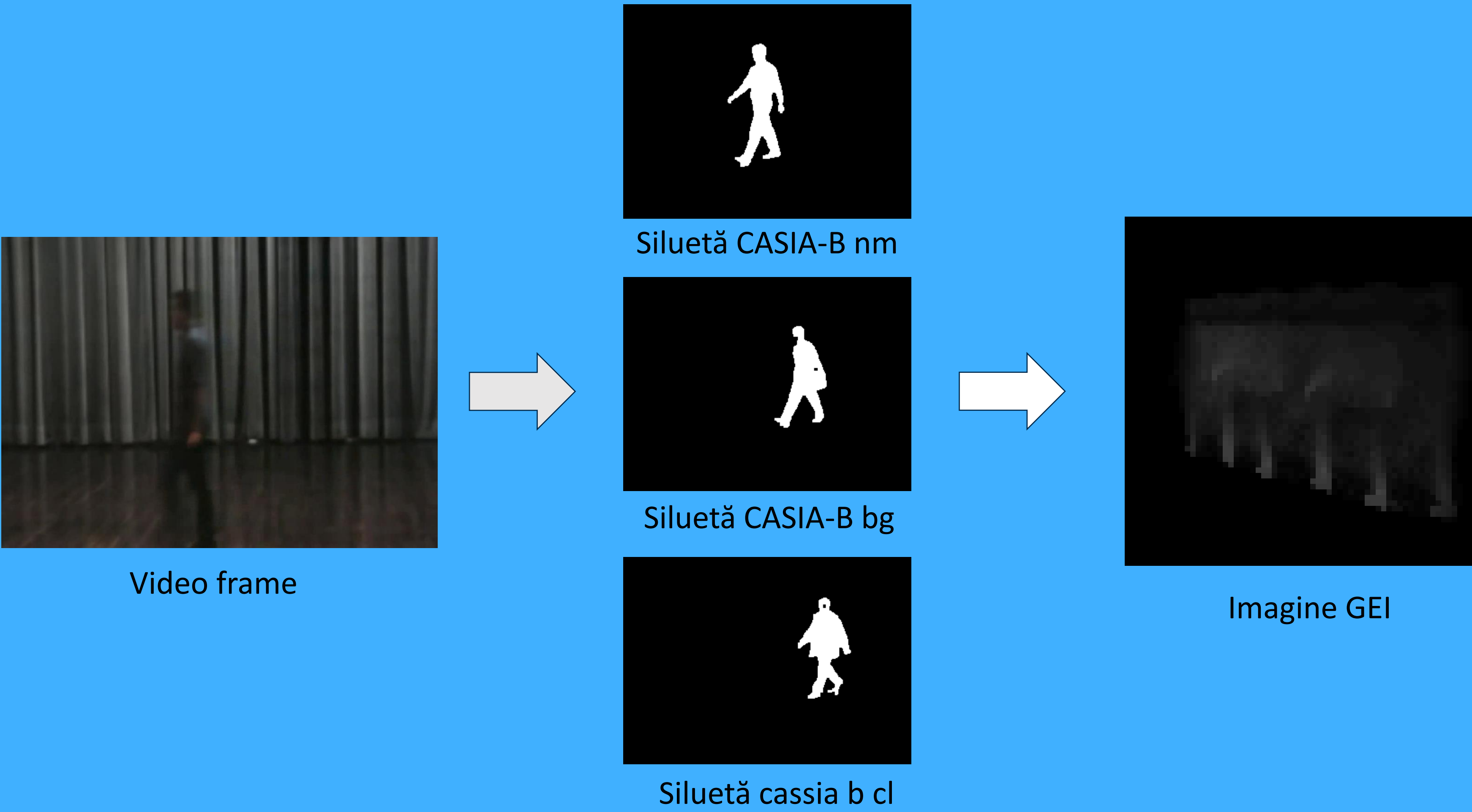
Secvențele video sunt procesate pentru extragerea siluetelelor binarizate, similare formatului **CASIA-B**, în diferite condiții (normal – NM, cu geantă – BG, cu haină – CL).

Din setul de siluete aferent fiecărei secvențe este generată o **Gait Energy Image (GEI)**, obținută prin media pixelilor pe întregul ciclu de mers. Reprezentarea GEI captează informația spațio-temporală a mersului într-o singură imagine.

GEI-urile sunt utilizate ca intrare într-un model **Convolutional Neural Network (CNN)**, antrenat pentru identificarea subiectului. Modelul a fost antrenat pe un set de date extins **CASIA-B + GaHu** și utilizat ulterior pentru inferență pe videoclipuri complet nevăzute.



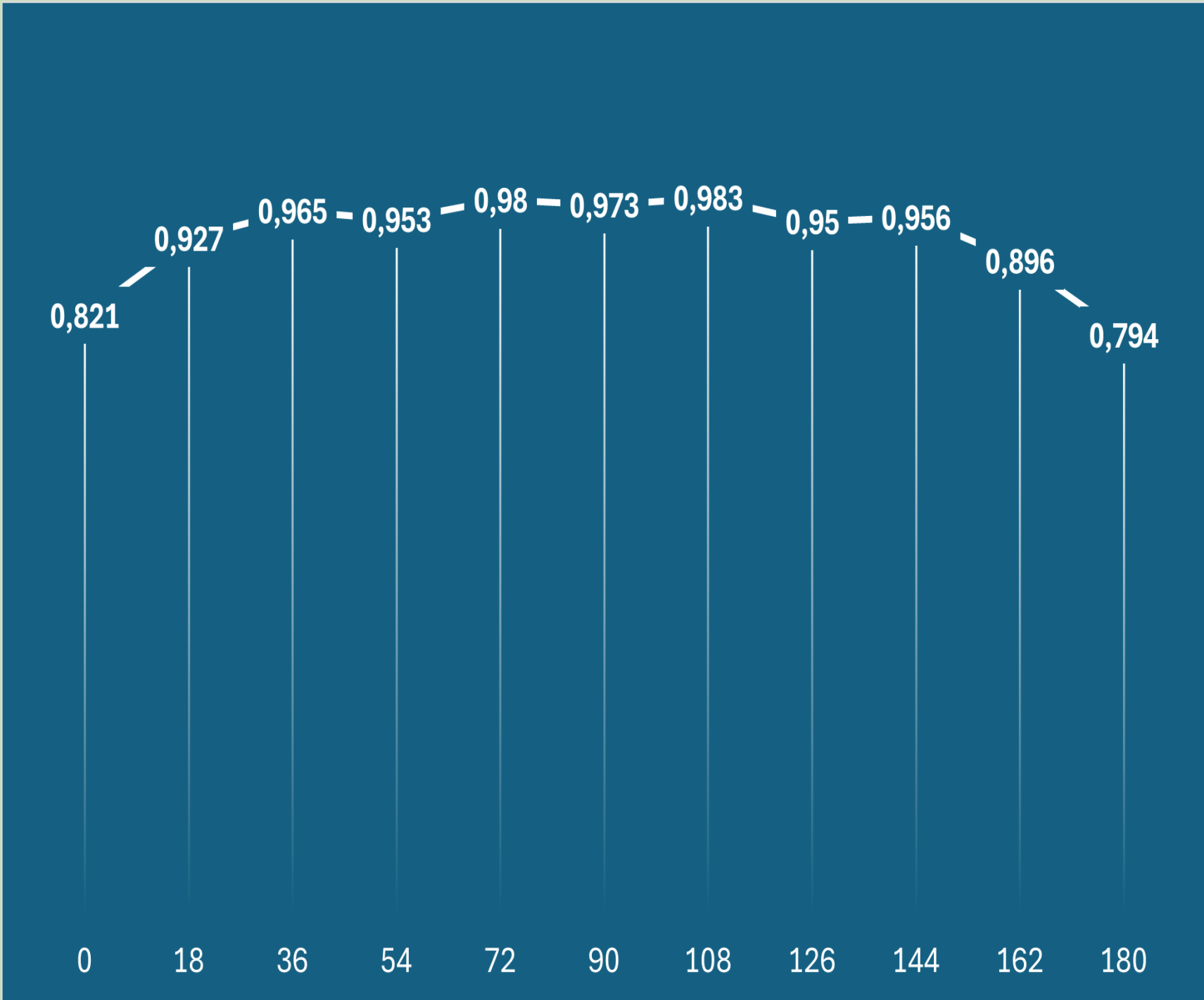
Pipeline



Train Data and Results

Antrenarea modelului s-a realizat pe un data-set cu 134 de subiecți, 124 dintre aceștia având imagini capturate în cele trei condiții specifice CASIA-B și din unghiuri diferite, de la 0° la 180°. În cazul celor 10 subiecți din GaHu, imaginile sunt filmate în condiții de mers normal la un unghi de 90° față de cameră. În total setul de date utilizat conține 13 643 de imagini, 70% fiind utilizate pentru antrenare, 15% pentru testare și 15% pentru validare. Acuratețea medie obținută după o antrenare cu 500 de epoci este de 92.48%. În plus, procentul de cazuri în care subiectul se află în primele 5 predicții este de 98.73% .

Condiție de mers	Acuratețe
Normal	0,964
Cu bagaj	0,921
Cu haină	0,816



Acuratețea pe unghiuri de filmare

Conclusions

Rezultatele obținute demonstrează că reprezentarea **GEI**, combinată cu un **model CNN**, oferă o soluție eficientă pentru recunoașterea mersului din secvențe video. Modelul prezintă performanțe ridicate atât în evaluarea cantitativă pe dataset-uri standard, cât și în testarea pe videoclipuri reale, nevăzute anterior. Limitările principale sunt legate de sensibilitatea la variații mari de îmbrăcăminte și de dependența de calitatea extragerii siluetelelor. Direcțiile viitoare includ extinderea dataset-ului, integrarea unor reprezentări temporale mai avansate și testarea în scenarii reale mai complexe.

Contact:

- Bolotă Iustin, Grupa 1307B
iustin.bolota@student.tuiasi.ro
- Țoșu Cosmina-Diana, Grupa 1307B
cosmina-diana.tosu@student.tuiasi.ro